Análise Estatística Multivariada - MAD484

Professor: Ralph S. Silva

1. O vetor de médias amostrais, $\overline{\boldsymbol{x}} = (82,0;\ 60,2;\ 14,5)'$, e a matriz de covariância amostral, $S = \begin{bmatrix} 31,600 & 8,040 & 0,500 \\ & 3,172 & 1,310 \\ & & 1,900 \end{bmatrix}$, são correspondentes de uma amostra de crianças de aproximadamente dois anos de idade de uma região de alta altitude na Ásia. As medidas referem-se a altura, circunferência do peito e circunferência dos bíceps do indivíduo. Suponha que exista uma lei antropométrica que estabelece que as médias das alturas, da circunferência do peito e dos bíceps estão na razão de 8:6:2 e que desejamos testar se esta hipótese é ou não consistente com os dados acima ($\alpha = 0,05$). Formule a hipótese nula adequadamente e faça o teste pertinente. Tamanho da amostra é $n = 8$. [3,0 pontos]

2. Em análise de componentes principais, seja $\boldsymbol{\Sigma}$ a matriz $(p \times p)$ de covariância de $\boldsymbol{X}$. Sejam $(\lambda_1; \boldsymbol{a}_1), (\lambda_2; \boldsymbol{a}_2), \ldots, (\lambda_p; \boldsymbol{a}_p)$ os pares de autovalores e autovetores (ortonormalizados) de $\boldsymbol{\Sigma}$ tais que $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_p \geqslant 0$. O j-ésimo componente principal é dado por $Y_j = \boldsymbol{a}_j'\boldsymbol{X}$, para $j = 1, 2, \ldots, p$.

   (a) Mostre que $\mathrm{Var}(Y_j) = \boldsymbol{a}_j'\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{a}_j = \lambda_j$, para $j = 1, 2, \ldots, p$. [1,0 ponto]

   (b) Mostre que $\mathrm{Cov}(Y_j, Y_k) = \boldsymbol{a}_j'\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{a}_k = 0$, para todo $j \neq k$. [1,0 ponto]

   (c) Se $\boldsymbol{X} \sim \mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, encontre a distribuição de Y_j, $j = 1, 2, \ldots, p$. [1,0 ponto]

   (d) Mostre que $\sum_{i=1}^{p} \mathrm{Var}(X_i) = \sum_{j=1}^{p} \mathrm{Var}(Y_j)$. [1,0 ponto]

   (e) Mostre que $\rho(Y_j, X_k) = (a_{jk}\sqrt{\lambda_j})/\sqrt{\sigma_{kk}}$, $j, k = 1, 2, \ldots, p$, sendo a_{jk} a k-ésima entrada do vetor $\boldsymbol{a}_j$ e σ_{kk} a k-ésima entrada da diagonal de $\boldsymbol{\Sigma}$. [1,0 ponto]

   (f) Existe diferença na análise de componente principais utilizando variáveis cujas variâncias sejam muito diferentes? O que acontece se padronizarmos todas as variáveis? Os resultados podem ser completamente diferentes? Justifique suas respostas. [1,0 ponto]

3. No modelo fatorial, suponha que $\boldsymbol{\mu}$ e $\boldsymbol{\Sigma}$ sejam o vetor de médias e a matriz de covariância de $\boldsymbol{X}$, tal que $\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{L}' + \boldsymbol{\Psi}$ sendo $\boldsymbol{L}$ a matriz de cargas e $\boldsymbol{\Psi}$ a matriz diagonal de variâncias específicas. O modelo fatorial dado por $\boldsymbol{X} - \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{F} + \boldsymbol{\varepsilon}$ sendo $\boldsymbol{F}$ o vetor de fatores. Suponha que $\boldsymbol{Q}$ seja uma matriz ortogonal $m \times m$ e utilize este fato para mostrar que para $m > 1$ fatores existe uma ambiguidade associada ao modelo fatorial (existe duas formas equivalentes de decompor $\boldsymbol{\Sigma}$). [2,0 pontos]

4. Descreva a estimação do modelo fatorial, as vantagens e desvantagens, e a escolha do número de fatores:

   (a) quando componentes principais é utilizada. [1,0 ponto]

   (b) quando o método da máxima verossimilhança é empregada. [1,0 ponto]